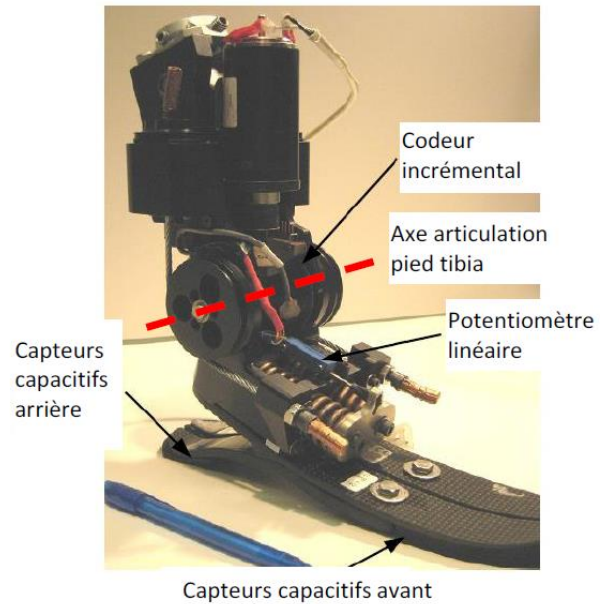
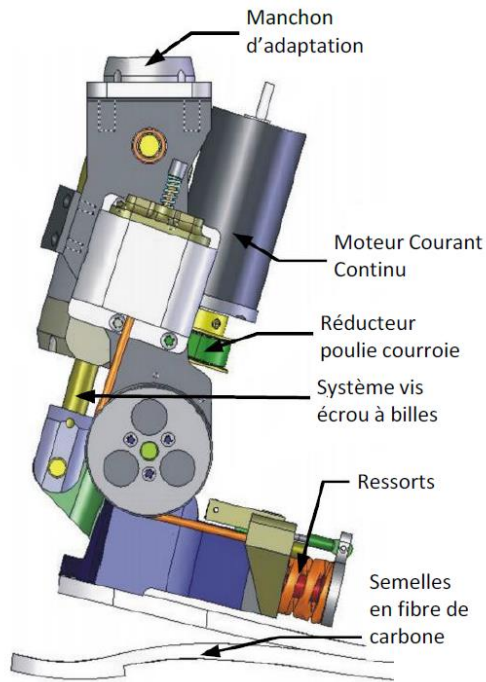


Prothèse active transtibiale



L'actionneur de la prothèse est un moteur à courant continu alimenté par une batterie rechargeable de 16 Volts à travers un hacheur. La puissance mécanique est transmise par un réducteur de type poulie courroie suivi d'un dispositif vis-écrou qui transforme la rotation en translation. Des ressorts permettent d'accumuler de l'énergie et d'ajuster la souplesse du pied artificiel. Les informations délivrées par les capteurs sont traitées par un calculateur qui élabore la commande du moteur. Le système comprend un potentiomètre linéaire qui mesure l'écrasement des ressorts, un codeur incrémental placé au niveau de l'articulation pied/tibia, plusieurs capteurs capacitifs disposés sous la semelle du pied au niveau du talon (2 capteurs) et à l'avant (4 capteurs) permettant de détecter les séquences de la marche.

Q1 : Compléter le diagramme des chaînes d'information et d'énergie ci-dessous.

